

# Destek ve Hareket Sistemi

Ham bilgi notu — iskelet çeşitleri, kemik yapısı ve gelişimi, eklemler, kas çeşitleri ve kasılma düzeneği; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Biyoloji                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konu            | Destek ve Hareket Sistemi                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kazanımlar      | 11.2.1.1 — Destek ve hareket sisteminin yapı ve görevlerini açıklar. 11.2.1.2 — Kemik ve kas dokusunun yapısını işleviyle ilişkilendirir. 11.2.1.3 — Kas kasılmasının moleküler düzeneğini açıklar. 11.2.1.4 — Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar. |
| Bu notta ne var | Dış-iç-hidrostatik iskelet, kemik çeşitleri, kemik yapısı ve gelişimi, kırıkta, eklemler, çizgili-düz-kalp kası, sarkomer, kayan iplikler modeli, kasılmada ATP ve kalsiyum, kas yorgunluğu, rahatsızlıklar, 45 analiz sorusu                                       |
| Nasıl çalışılır | Bu konuda en çok puan <b>kas kasılması</b> ve <b>kemik gelişiminden</b> gelir. Sarkomeri çizmeden ezberleme: hangi bant kısalır, hangisi kısalmaz — soru tam olarak burayı sorar.                                                                                   |

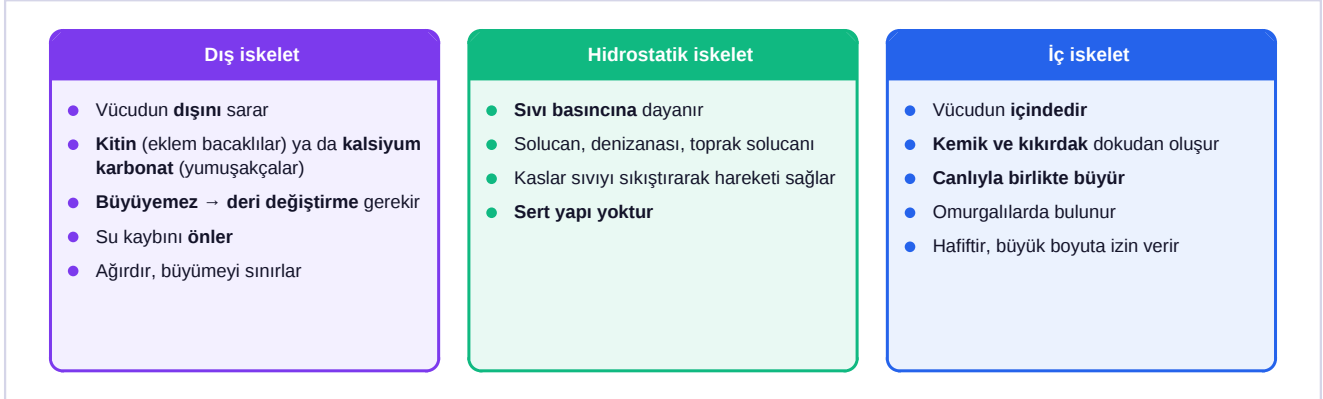
## İÇİNDEKİLER

- 1 İskelet Çeşitleri
- 2 Kemik Dokusu ve Gelişimi
- 3 Eklemler
- 4 Kas Çeşitleri
- 5 Kasılma Düzeneği
- 6 Rahatsızlıklar
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## İskelet Çeşitleri

Şema 1 — Canlılarda üç iskelet türü



İskeletin görevi her üçünde de aynıdır: **destek, koruma ve harekete yardım**. Değişen şey, bu görevi hangi malzemeyle yaptığıdır.

- İnsan iskeleti **eksen iskelet** (kafatası, omurga, göğüs kafesi) ve **üye iskeleti** (kollar, bacaklar ve kemerler) olmak üzere ikiye ayrılır.
- İskeletin görevleri: **destek, koruma, harekete yardım, kan hücresi üretimi** (kırmızı ilik) ve **mineral deposu** (kalsiyum, fosfor).
- Hareketi sağlayan iskelet **değil**, kaslardır; iskelet kaslara **tutunma yüzeyi** ve **kaldıraç** sağlar.

## 2

## Kemik Dokusu ve Gelişimi

| Kemik çeşidi       | Özelliği                                                                                                    | Örnek                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Uzun kemik</b>  | Boyutu enine göre uzundur; iki ucunda <b>sarı ilik</b> bulunan gövde ve <b>kırmızı ilikli</b> başlar vardır | Kol (humerus), uyluk (femur), parmak kemikleri |
| <b>Kısa kemik</b>  | Üç boyutu birbirine yakındır; <b>süngerimsi</b> doku çoktur                                                 | El ve ayak bileği kemikleri, omurlar           |
| <b>Yassı kemik</b> | Yüzeyi geniş, kalınlığı azdır; iç organları <b>korur</b>                                                    | Kafatası, kaburga, kürek kemiği, iyon kemiği   |

Şema 2 — Uzun kemiğin yapısı



**Sert (sıkı) kemik dokusu** dışta, **süngerimsi kemik dokusu** içtedir. Kan hücreleri **kırmızı ilikte** üretilir; **sarı ilik** yağ deposudur.

**Kemikleşme (ossifikasyon):** Kıkırdak ya da bağ dokusunun **kemik dokusuna dönüşmesidir**. **Osteoblastlar** kemik yapar, **osteoklastlar** kemik yıkar; ikisinin dengesi kemiği sürekli yeniler.

- **Boyca uzama**, uzun kemiğin baş ve gövdesi arasındaki **epifiz kıkırdağından** olur. Ergenlik sonunda bu kıkırdak kemikleşince **boy uzaması durur**.
- **Enine kalınlaşma, kemik zarı (periost)** sayesinde olur ve yaşam boyu sürebilir.
- Kemik gelişimi için **D vitamini, kalsiyum** ve **fosfor** gereklidir; hormonal olarak **büyüme hormonu, tiroksin** ve **eşeyssel hormonlar** etkilidir.
- **D vitamini eksikliğinde** çocukta **raşitizm**, erişkinde **osteomalazi** görülür.
- **Osteoporoz (kemik erimesi)**, kemik yıkımının yapımdan fazla olmasıdır; menopoz sonrası östrojen azalmasıyla artar.

#### TUZAK — Boy Uzaması Kemik Zarıyla Olmaz

**Boyca uzamayı epifiz kıkırdağı, enine kalınlaşmayı kemik zarı** sağlar. "Kemik zarı boyu uzatır" ifadesi **yanlıştır**. Erişkin bir insanda kemik zarı hâlâ çalışır (kırık onarılır, kemik kalınlaşabilir) ama epifiz kıkırdağı kapandığı için boy uzamaz.

**Kıkırdak doku: Damarsız ve sinirsiz** destek dokudur; beslenmesi difüzyonla olur. Bu yüzden **yavaş onarılır**. Kulak kepçesi, burun ucu, soluk borusu halkaları ve eklem yüzeyleri kıkırdaktır.

### 3

## Eklemler

| Eklem türü              | Hareket yeteneği                                                                       | Örnek                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Oynamaz eklem</b>    | Hareket <b>yok</b> ; kemikler kaynaşmıştır                                             | Kafatası kemikleri arasındaki eklemler       |
| <b>Yarı oynar eklem</b> | <b>Sınırlı</b> hareket vardır; arada kıkırdak bulunur                                  | Omurlar arası eklemler, kaburga-göğüs kemiği |
| <b>Oynar eklem</b>      | <b>Serbest</b> hareket; eklem kapsülü, <b>sinovi sıvısı</b> ve eklem kıkırdağı bulunur | Omuz, kalça (küresel); dirsek, diz (menteşe) |

- **Kirişler (tendon)** kası kemiğe, **bağlar (ligament)** kemiği kemiğe bağlar. İkisi de **bağ dokusudur**.
- **Sinovi sıvısı** eklem yüzeyleri arasındaki **sürtünmeyi azaltır** ve eklem kıkırdağını besler.
- **Kireçlenme (osteoartrit)** eklem kıkırdağının aşınmasıdır; **romatoid artrit** ise bağışıklık sisteminin eklem saldırıdığı **otoimmün** bir hastalıktır.

### 4

## Kas Çeşitleri

Şema 3 — Üç kas çeşidi

| Çizgili (iskelet) kas                                                                                                                                                                                                    | Kalp kası                                                                                                                                                                                                                      | Düz kas                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• İstimli çalışır</li> <li>• Çok çekirdekli, çekirdekler kenarda</li> <li>• Enine çizgiler görünür</li> <li>• Hızlı kasılır, çabuk yorulur</li> <li>• İskelete tutunur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• İstemsiz çalışır</li> <li>• Tek/çift çekirdekli, çekirdek ortada</li> <li>• Çizgiler vardır</li> <li>• Yorulmaz; ritmiktir</li> <li>• Yalnızca kalpte; ara diskler bulunur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• İstemsiz çalışır</li> <li>• Tek çekirdekli, çekirdek ortada</li> <li>• Çizgi yoktur</li> <li>• Yavaş kasılır, geç yorulur</li> <li>• İç organlar ve damar duvarları</li> </ul> |

Bir kas sorusunda önce **çekirdek sayısı ve konumuna**, sonra **çizgili görünüm** olup olmadığına bak. Kalp kası, ikisinin arasında bir yeredir: **çizgilidir ama istemsizdir**.

**DİKKAT — Kalp Kası Neden Yorulmaz?**

Kalp kası hücreleri **mitokondri bakımından çok zengindir** ve **yalnızca oksijenli solunum** yapar. Ayrıca her kasılma arasında **dinlenme evresi** vardır. Bu nedenle laktik asit birikmez ve kas yorulmaz. Oksijensiz kalırsa kasılamaz — kalp krizinin temeli budur.

**5****Kasılma Düzenegi**

**Sarkomer:** Çizgili kasın **kasılma birimidir**; iki **Z çizgisi** arasındaki bölümdür. İçinde ince **aktin** ve kalın **miyozin** iplikleri bulunur.

| Bölge                             | İçeriği                                                          | Kasılınca                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A bandı</b> (koyu)             | <b>Miyozin</b> (kalın) iplikler — aktinle örtüşen kısımlar dâhil | <b>Değişmez</b>                       |
| <b>I bandı</b> (açık)             | Yalnızca <b>aktin</b> (ince) iplikler                            | <b>Kısılır</b>                        |
| <b>H bandı</b>                    | Yalnızca <b>miyozin</b> ; aktinin ulaşmadığı orta bölge          | <b>Kısılır</b> (tamamen kaybolabilir) |
| <b>Z çizgisi arası (sarkomer)</b> | İki Z çizgisi arasındaki tüm bölüm                               | <b>Kısılır</b>                        |

**TUZAK — Kasılmada İplikler KISALMAZ**

Kasılmada aktin ve miyozin ipliklerinin **boyu değişmez**; iplikler birbirinin üzerinden **kayar** (kayan iplikler modeli). Bu yüzden **miyozin uzunluğuna eşit olan A bandı da değişmez**. Kısılan bölgeler **I bandı, H bandı ve sarkomerdir**. Sınavda en çok yanlış işaretlenen seçenek "A bandı kısılır" seçeneğidir.

**Şema 4 — Kasılmanın basamakları**

Kasılma **kalsiyum** ile başlar, **ATP** ile sürer. İlginç olan şudur: **gevşeme de ATP ister** — bu yüzden ölümden sonra ATP üretilmediğinde kaslar kasılı kalır (ölüm sertliği).

- ▶ Kasılma için gerekli enerji sırasıyla: **ATP → kreatin fosfat → oksijenli solunum → oksijensiz solunum (laktik asit fermentasyonu)**.
- ▶ **Kreatin fosfat** kasta hazır bekleyen bir **ATP deposudur**; ADP'ye fosfat vererek hızlıca ATP üretir ama çabuk tükenir.
- ▶ Yeterli oksijen bulunamazsa kasta **laktik asit** birikir; bu **kas yorgunluğu** ve ağrıya yol açar. Laktik asit **karaciğerde** yeniden glikoza çevrilir.
- ▶ **Miyoglobin**, kas hücresinde **oksijen depolayan** proteindir; hemoglobinden **daha güçlü** oksijen bağlar.
- ▶ Kaslar **çift yönlü çalışmaz**: bir kas yalnızca **kasılarak** kuvvet uygular. Ters hareket için **antagonist (zıt) kas** gerekir — kol bükülürken biceps kasılır, triseps gevşer.

**SARKOMER ÖLÇÜMÜ YORUMU**

Gevşek bir sarkomerde A bandı 1,6  $\mu\text{m}$ , sarkomer boyu 2,4  $\mu\text{m}$  ölçülüyor. Kas kasılıp sarkomer 2,0  $\mu\text{m}$  olduğunda A bandı kaç  $\mu\text{m}$  olur? I bandının toplam uzunluğu nasıl değişir?

1. **A bandı miyozin uzunluğuna eşittir** ve iplikler kısalmadığı için kasılmada **değişmez**: yine **1,6  $\mu\text{m}$** .
2. Gevşekken I bandının toplamı:  $2,4 - 1,6 = 0,8 \mu\text{m}$ .
3. Kasılınca:  $2,0 - 1,6 = 0,4 \mu\text{m}$ .
4. Demek ki I bandı toplamı **0,8'den 0,4  $\mu\text{m}$ 'ye** inmiştir; yarıya düşmüştür.

A bandı 1,6  $\mu\text{m}$  olarak kalır; I bandı 0,8  $\mu\text{m}$ 'den 0,4  $\mu\text{m}$ 'ye düşer.

**6****Rahatsızlıklar**

| Rahatsızlık                     | Nedeni                                                                                   | Sonucu                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Raşitizm</b>                 | Çocuklukta <b>D vitamini / kalsiyum</b> eksikliği                                        | Kemikler yumuşar, bacaklar eğrilir        |
| <b>Osteoporoz</b>               | Kemik yıkımının yapımından fazla olması; östrojen azalması                               | Kemik yoğunluğu azalır, kırık riski artar |
| <b>Kifoz / lordoz / skolyoz</b> | Duruş bozukluğu; omurganın <b>kamburlaşması, içe çökmesi</b> ya da <b>yana eğrilmesi</b> | Ağrı, hareket kısıtlılığı                 |
| <b>Menisküs yırtığı</b>         | Diz eklemindeki kıkırdak yastıkçığın zedelenmesi                                         | Diz ağrısı ve kilitleme                   |
| <b>Kas distrofisi</b>           | Kas proteinlerini kodlayan genlerdeki <b>kalıtsal</b> bozukluk                           | Kaslarda ilerleyici erime ve güç kaybı    |
| <b>Tetani</b>                   | Kandaki <b>kalsiyum düşüklüğü</b> (parathormon eksikliği)                                | İstemsiz, sürekli kas kasılmaları         |

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **Dış iskelet büyüyemez** → deri değiştirme; **iç iskelet canlıyla büyür**.
- **Boyca uzama epifiz kıkırdağı, enine kalınlaşma kemik zarı**.
- Kan hücreleri **kırmızı ilikte** üretilir; **sarı ilik yağ deposudur**.
- **Kıkırdak damarsızdır**, bu yüzden yavaş onarılır.
- **Tendon kası kemiğe, ligament kemiği kemiğe** bağlar.
- **Çizgili**: istemli, çok çekirdekli, kenarda; **düz**: istemsiz, tek çekirdekli, ortada; **kalp**: istemsiz ama çizgili.
- Kasılmada **A bandı değişmez**; **I, H ve sarkomer kısalır**.
- İplikler **kısalmaz, kayar**.
- **Gevşeme de ATP ister** — ölüm sertliğinin nedeni budur.
- Enerji sırası: **ATP → kreatin fosfat → oksijenli solunum → laktik asit fermentasyonu**.

7

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde sarkomer soruları özel bir yer tutar. Cevap yazmadan önce **bir sarkomer çiz**, üzerine A, I, H ve Z'yi işaretle; sonra kasılmış hâlini yanına çiz. Bu iki çizim, konunun tamamını çözer.

1. Üç iskelet türünü yapı malzemesi ve büyüme yeteneği bakımından karşılaştırınız.

---

---

2. Dış iskeletli canlıların büyümek için deri değiştirmesinin nedenini açıklayınız.

---

---

3. Hidrostatik iskeletin çalışma ilkesini bir örnekle açıklayınız.

---

---

4. İskeletin beş görevini yazınız.

---

---

5. 'Hareketi iskelet sağlar' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

6. Uzun, kısa ve yassı kemikleri örnekleriyle karşılaştırınız.

---

---

7. Kemik zarının iki görevini yazınız.

---

---

8. Sert kemik dokusu ile süngerimsi kemik dokusunu yapı ve işlev bakımından karşılaştırınız.

---

---

9. Havers kanallarının işlevini açıklayınız.

---

---

10. Kırmızı ilik ve sarı iliğin görevlerini ayırt ediniz.

---

---

11. Osteoblast ve osteoklast hücrelerinin görevlerini yazınız.

---

---

12. Boyca uzama ve enine kalınlaşmayı sorumlu yapılarıyla eşleştiriniz.

---

---

13. Ergenlik sonunda boy uzamasının durmasının yapısal nedenini açıklayınız.

---

---

14. Kemik gelişimi için gerekli üç mineral/vitamini ve üç hormonu yazınız.

---

---

15. Raşitizm ile osteomalazinin ortak nedenini ve farkını yazınız.

---

---

16. Osteoporozun nedenini ve menopozla ilişkisini açıklayınız.

---

---

17. Kıkırdak dokunun neden yavaş onarıldığını açıklayınız.

---

---

18. Vücutta kıkırdak bulunan dört yapıyı yazınız.

---

---

19. Üç eklem türünü hareket yeteneği ve örnekleriyle karşılaştırınız.

---

---

20. Tendon ile ligamenti bağladıkları yapılar bakımından ayırt ediniz.

---

---

21. Sinovi sıvısının iki görevini yazınız.

---

---

22. Kireçlenme ile romatoid artriti neden bakımından karşılaştırınız.

---

---

23. Çizgili, düz ve kalp kasını çekirdek yapısı bakımından karşılaştırınız.

---

---

24. Üç kas çeşidini çalışma biçimi (istemli/istemsiz) bakımından karşılaştırınız.

---

---

25. Kalp kasının yorulmamasının iki nedenini açıklayınız.

---

---

26. Ara disklerin kalp kasındaki işlevini yazınız.

---

---

27. Sarkomeri tanımlayarak sınırlarını belirtiniz.

---

---

28. Aktin ve miyozin ipliklerini kalınlık ve bulundukları bant bakımından karşılaştırınız.

---

---

29. Kasılma sırasında A, I ve H bantlarının nasıl değiştiğini yazınız.

---

---

30. 'Kasılmada aktin ve miyozin iplikleri kısalır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

31. A bandının kasılmada değişmemesinin nedenini açıklayınız.

---

---

32. Kayan iplikler modelini üç cümleyle özetleyiniz.

---

---

33. Kasılmada kalsiyumun rolünü açıklayınız.

---

---

34. Troponin ve tropomiyozin proteinlerinin kasılmadaki görevini yazınız.

---

---

35. Kasılmada ATP'nin hangi iki aşamada kullanıldığını yazınız.

---

---



36. Ölüm sertliğinin (rigor mortis) nedenini ATP üzerinden açıklayınız.

---

---

37. Kas kasılmasında kullanılan enerji kaynaklarını sırayla yazınız.

---

---

38. Kreatin fosfatın kastaki işlevini açıklayınız.

---

---

39. Laktik asidin nerede oluştuğunu ve nerede yeniden glikoza çevrildiğini yazınız.

---

---

40. Miyoglobinin görevini ve hemoglobinden farkını yazınız.

---

---

41. Antagonist kas kavramını kol bükme örneğiyle açıklayınız.

---

---

42. Bir kasın yalnızca kasılarak kuvvet uygulamasının hareket açısından sonucunu yazınız.

---

---

43. Kifoz, lordoz ve skolyozu omurgadaki eğrilik yönü bakımından ayırt ediniz.

---

---

44. Kas distrofisinin kalıtsal temelini yazınız.

---

---

45. Kandaki kalsiyum düşüklüğünün kas üzerindeki etkisini ve sorumlu hormonu açıklayınız.

---

---

## 8

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Dış:** kitin/kalsiyum karbonat, **büyüyemez**. **İç:** kemik ve kıkırdak, **canlıyla büyür**. **Hidrostatik:** sıvı basıncı, sert yapı yok.
- Dış iskelet **cansız ve esnemeyen** bir kabuktur; canlı büyürken kabuk büyüyemez. Bu yüzden eski kabuk atılır, yenisi sertleşene kadar canlı savunmasız kalır.
- Kas kasılmaları vücut boşluğundaki **sıvıyı sıkıştırır**; sıvı sıkıştırılmadığı için basınç vücut duvarını iterek hareketi sağlar. Toprak solucanı böyle ilerler.
- Destek, koruma, harekete yardım (kaldıraç), kan hücresi üretimi, mineral deposu (Ca, P).**
- Hareketi **kaslar** sağlar. İskelet kaslara **tutunma yüzeyi** ve **kaldıraç sistemi** sunar; kendisi hareket üretmez.
- 6. Uzun:** boy > en, ilik boşluğu var (femur, humerus). **Kısa:** üç boyut yakın, süngerimsi doku çok (bilek kemikleri, omurlar). **Yassı:** geniş ve ince, korur (kafatası, kaburga).
- 7. Enine kalınlaşmayı** sağlar ve **kırık onarımını** yürütür; ayrıca kemiği besler ve kaslara tutunma yüzeyi verir.
- 8. Sert kemik** dışta, Havers sistemleriyle düzenlidir ve **dayanıklılık** verir. **Süngerimsi kemik** içte, boşlukludur; kemiği **hafifletir** ve **kırmızı ilik** barındırır.
- İçinden **damar ve sinir** geçer; kemik hücrelerinin beslenmesini ve uyarılmasını sağlar.
- 10. Kırmızı ilik** kan hücrelerini (alyuvar, akyuvar, trombosit) üretir. **Sarı ilik** yağ deposudur; ağır kan kaybında kırmızı iliğe dönüşebilir.
- 11. Osteoblast** kemik dokusu **yapar**, **osteoklast** kemik dokusunu **yıkar**. İkisinin dengesi kemiğin sürekli yenilenmesini sağlar.
- 12. Boyca uzama:** epifiz (büyüme) kıkırdağı. **Enine kalınlaşma:** kemik zarı (periost).
- Ergenlik sonunda **epifiz kıkırdağı tamamen kemikleşir**; yeni kıkırdak üretilmediği için uzama durur. Kemik zarı ise çalışmaya devam eder.
- 14. Kalsiyum, fosfor, D vitamini; büyüme hormonu, tiroksin, eşeyssel hormonlar.**
- İkisinin nedeni de **D vitamini/kalsiyum eksikliğidir**. **Raşitizm çocuklukta** görülür ve kemik şekli bozulur; **osteomalazi erişkinde** görülür, kemik yumuşar.
- 16. Kemik yıkımı yapımdan fazladır.** Menopozda **östrojen azalır**; östrojen osteoklast etkinliğini baskıladığı için azalması kemik kaybını hızlandırır.
- Kıkırdak **damarsızdır**; hücreleri besinini **difüzyonla** alır. Besin ve onarım maddeleri yavaş ulaştığı için iyileşme yavaştır.
- 18. Kulak kepçesi, burun ucu, soluk borusu halkaları, eklem yüzeyleri** (ayrıca omurlar arası diskler).
- 19. Oynamaz:** kafatası, hareket yok. **Yarı oynar:** omurlar arası, sınırlı hareket. **Oynar:** omuz/diz, serbest hareket, sinovi sıvısı vardır.
- 20. Tendon (kiriş)** kası **kemiğe**, **ligament (bağ)** kemiği **kemiğe** bağlar. İkisi de bağ dokusudur.
- Eklem yüzeyleri arasındaki **sürtünmeyi azaltır** ve damarsız olan **eklem kıkırdağını besler**.
- 22. Kireçlenme (osteoartrit)** kıkırdağın **aşınmasıdır**, mekanik ve yaşa bağlıdır. **Romatoit artrit** bağışıklık sisteminin ekleme saldırdığı **otoimmün** hastalıktır.
- 23. Çizgili:** çok çekirdekli, çekirdekler **kenarda**. **Düz:** tek çekirdekli, **ortada**. **Kalp:** tek ya da çift çekirdekli, **ortada**.
- 24. Çizgili istemli, düz ve kalp kası istemsiz** çalışır. Kalp kası çizgili görünse de isteğimizle çalıştırılmaz.
- 25. Mitokondri bakımından çok zengindir** ve yalnızca **oksijenli solunum** yapar; laktik asit birikmez. Ayrıca her kasılma arasında **dinlenme evresi** vardır.
- Kalp kası hücrelerini birbirine bağlar ve aralarında **hızlı impuls geçişi** sağlar; böylece kalp **tek parça gibi** kasılır.
- İki **Z çizgisi** arasındaki bölümdür ve çizgili kasın **kasılma birimidir**. İçinde ince aktin ve kalın miyozin iplikleri bulunur.
- 28. Aktin** incetir, **I bandını** oluşturur ve A bandına doğru uzanır. **Miyozin kalındır** ve **A bandını** oluşturur.
- 29. A bandı değişmez, I bandı kısalır, H bandı kısalır** (kaybolabilir). Sarkomer de kısalır.

30. İpliklerin **boyu değişmez**; iplikler birbirinin üzerinden **kayar**. Kısanan şey iplikler değil, aralarındaki **örtüşmeyen bölgelerdir**.
31. A bandı **miyozin ipliğinin uzunluğuna eşittir**. Miyozin kasılmada kısalmadığı için A bandı da değişmez.
32. Miyozin başları aktine **çapraz köprü** kurar, aktini sarkomerin ortasına doğru **çeker**, sonra ATP ile ayrılıp yeni çevrime başlar. İplikler kaymış, sarkomer kısalmıştır.
33.  $Ca^{2+}$ , aktin üzerindeki bağlanma yüzeylerini kapatan **tropomiyozini çeker** (troponine bağlanarak). Böylece miyozin aktine tutunabilir.
34. **Tropomiyozin** aktindeki bağlanma yüzeylerini **örtür**; **troponin** kalsiyumu bağlayarak tropomiyozini **kaydırır** ve yüzeyleri açar.
35. **Miyozin başının aktinden ayrılmasında** ve **kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri pompalanmasında** (gevşeme). Yani hem kasılma hem gevşeme ATP ister.
36. Ölümden sonra **ATP üretilemez**. Miyozin başları aktinden ayrılamaz ve kalsiyum geri pompalanamaz; kaslar **kasılı kalır**.
37. **Hazır ATP → kreatin fosfat → oksijenli solunum → oksijensiz solunum (laktik asit fermantasyonu)**.
38. Kasta bekleyen bir **hızlı enerji deposudur**. Fosfatını ADP'ye vererek saniyeler içinde ATP üretir ama kapasitesi küçüktür.
39. **Kas hücresinde** (oksijen yetersizliğinde) oluşur; kanla karaciğere taşınır ve **karaciğerde** yeniden glikoza çevrilir (Cori döngüsü).
40. Kas hücresinde **oksijen depolar**. Hemoglobinden **daha güçlü** oksijen bağladığı için oksijeni kandan alıp kas içinde tutar.
41. Kol bükülürken **biceps kasılır, triseps gevşer**; kol açılırken tam tersi olur. Zıt çalışan bu kas çiftine antagonist kas denir.
42. Kas yalnızca **çekerek** iş yapar, iterek değil. Bu yüzden her hareketin tersini yapacak **ikinci bir kas** gerekir; kaslar çiftler hâlinde bulunur.
43. **Kifoz**: omurganın sırt bölgesinde **arkaya** kamburlaşma. **Lordoz**: bel bölgesinde **öne** aşırı çukurlaşma. **Skolyoz**: omurganın **yana** eğrilmesi.
44. Kas hücresi iskeletini oluşturan **proteinleri kodlayan genlerdeki kalıtsal bozukluktur**. Kas lifleri onarılamaz, yerini yağ ve bağ dokusu alır.
45. Kalsiyum düşünce sinir ve kas hücrelerinin uyarılabilirliği **artar**; istemsiz ve sürekli kasılmalar (**tetani**) görülür. Sorumlu eksiklik **parathormondur**.